

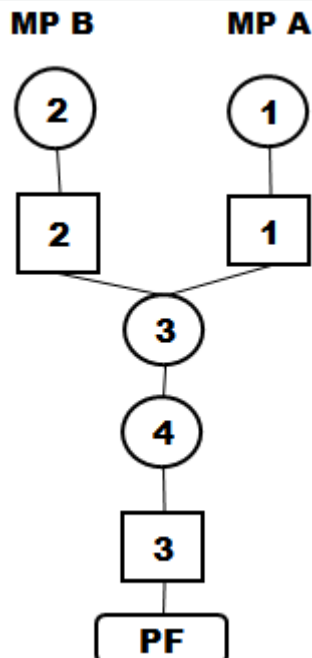
Nombre:

Legajo:

1° Recuperatorio 2° Parcial, 08 de Noviembre de 2017.

A un Ingeniero Industrial se le pidió realizar el análisis de un procesoproductivo que deberá elaborar 1.500 unidades del producto PF, el cual se documenta en el siguiente CSP con sus tiempos asociados:

El turno de producción es de 480 minutos diarios. Para el cálculo de tiempos, redondear al valor superior más cercano (Ej.: si el resultado es 677,22; se tomara 678).



Se deberá calcular:

1.-

- Calcular los tiempos de los 3 Operarios (6 puntos)
- Dado que se comenzara a producir el producto, ¿Determine el tiempo de llenado del sistema? (2 puntos)

2.-

- Teniendo en cuenta el resultado anterior, calcular la cantidad de días de producción necesarios para producir la cantidad de piezas definidas, contando sistema lleno y sin stocks intermedios. (3 puntos)
- Si cada PF tiene, una vez culminada su producción, 600 gr de MP A y 800 de MP B por unidad; y el aprovechamiento de materiales es de un 75% para la MP A y 80% para la MP B; calcular la cantidad de Kg de MP A y MP B a comprar para realizar el lote definido anteriormente. (5 puntos)

Operario 1			Operario 2		
Tarea	Tiempo Observado	Valoración del ritmo	Tarea	Tiempo Observado	Valoración del ritmo
OP 1	300 seg	85	OP 2	218 seg	110
CC 1	50 seg	100	CC 2	70 seg	100

Operario 3															ARCHIVO Nº		HOJA 1 DE HOJAS		
FASE DEL PROCESO Y PUNTO DE REFERENCIA	Zy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	S L	S L / n	Tb
	mz																S ti	S ti / n	
Operación 3	R																		
	L	80					80					90							
	ti																		
	F	134	440	763	1080	1409	1733	2095	2457	2797	3129	3437	3752	4088	4412	4737			
Operación 4	R																		
	L	90					85					80							
	ti																		
	F	231	546	871	1187	1521	1854	2218	2582	2908	3241	3547	3863	4196	4519	4844			
Control de Calidad	R																		
	L	100					100					100							
	ti																		
	F	291	605	929	1249	1582	1915	2280	2641	2966	3301	3607	3922	4254	4581	4905			

Ej 1	Ej 2	Ej 3	Ptos	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	<=10
8	8	4	Nota	10	9	8	7	6	5	2				
Condicion minima de Aprobacion: " 1 pto por Ej. y una Sumatoria de 12 ptos."														

3.-

- Codifique según MTM-1 o defina según corresponda (4 puntos)

Nombre:

Legajo:

codigo

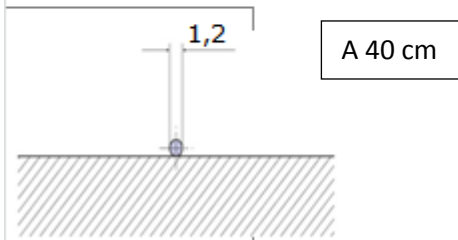
Prender el monitor de la computadora a 50 cm

tipo de movimiento

Alcanzar la birome roja del lapicero lleno de biromes

Alcanzar la pinza de punta de la caja de herramientas

codigo



Longitud de movim. en cm	Tiempos normales en TMU							Descripción de los casos
	R-A	R-B	R-C R-D	R-E	mR-A R-Am	mR-B R-Bm	valor m para B	
hasta 2	2,0	2,0	2,0	2,0	1,6	1,6	0,4	A Estirar el brazo hacia un objeto yacente solo, que se halla siempre en un lugar exactamente definido, que yace en la otra mano o sobre el cual reposa la otra mano.
4	3,4	3,4	5,1	3,2	3,0	2,4	1,0	
6	4,6	4,6	6,5	4,4	3,9	3,1	1,4	
8	5,6	5,6	7,6	5,5	4,6	3,7	1,8	
10	6,1	6,3	8,4	6,8	4,9	4,3	2,0	
12	6,4	7,4	9,1	7,3	5,2	4,6	2,6	B Estirar el brazo hacia un objeto yacente solo, que se halla en un lugar que varía de una fase de operación a otra.
14	6,8	8,2	9,7	7,8	5,5	5,4	2,8	
16	7,1	8,8	10,3	8,2	5,8	5,9	2,9	
18	7,5	9,4	10,8	8,7	6,1	6,5	2,9	
20	7,8	10,4	11,4	9,2	6,5	7,1	2,9	
22	8,1	10,5	11,9	9,7	6,8	7,7	2,8	C Estirar el brazo hacia un objeto que se halla mezclado con otros iguales o similares, haciéndose necesario seleccionarlo.
24	8,5	11,1	12,5	10,2	7,1	8,2	2,9	
26	8,8	11,7	13,0	10,7	7,4	8,8	2,9	
28	9,2	12,2	13,6	11,2	7,7	9,4	2,8	
30	9,5	12,8	14,1	11,7	8,0	9,9	2,8	
35	10,4	14,2	15,5	12,9	8,8	11,4	2,8	D Estirar el brazo hacia un objeto pequeño o que deba asirse con gran precisión o con cuidado.
40	11,3	16,6	16,8	14,1	9,6	12,8	2,8	
45	12,1	17,0	18,2	15,3	10,4	14,2	2,8	
50	13,0	18,4	19,6	16,5	11,2	15,7	2,7	
55	13,9	19,8	20,9	17,8	12,0	17,1	2,7	
60	12,7	21,2	22,3	19,0	12,8	18,5	2,7	E Desplazar la mano hacia una posición indefinida, ya sea para establecer equilibrio, para preparar el movimiento subsiguiente o para retirarla de la zona de trabajo.

Símbolo	TMU	Descripción de los casos	
G1A	2,0	Asir un objeto fácil de agarrar, que yace solo	
G1B	3,6	Asir un objeto muy pequeño o un objeto que yace plano sobre una superficie	
G1C1	7,3	> 12 mm Ø	Asir un objeto más o menos cilíndrico, estando ello dificultado por impedimentos en un lado y por abajo.
G1C2	8,7	de 6 a 12 mm Ø	
G1C3	10,8	< 6 mm Ø	
G2	5,6	Asir de repetición: Variar el punto de control sobre un objeto, sin perder el control sobre éste.	
G3	5,6	Asir de transferencia: Una mano asume el control sobre un objeto, mientras que la otra deja de controlarlo.	
G4A	7,3	> 25 x 25 x 25 mm	Asir de selección:
G4B	9,1	6 x 6 x 3 hasta 25 x 25 x 25 mm	Asir un objeto mezclado con otros, siendo necesario escoger y seleccionar.
G4C	12,9	< 6 x 6 x 3 mm	
G5	0,0	Asir de contacto: Establecer suficiente control sobre un objeto a base de tocarlo, de modo que pueda ejecutarse el siguiente movimiento básico.	